

Exercice en classe : identifier les processus en cours d'exécution

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser la visionneuse de terminaux TCP/UDP, un outil intégré à Sysinternals Suite, pour identifier tous les processus en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Contexte/scénario

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez en apprendre davantage sur les processus. Les processus sont des programmes ou des applications en cours d'exécution. Vous allez explorer les processus à l'aide de l'outil Process Explorer fourni avec Windows Sysinternals Suite. Vous allez également démarrer et observer un nouveau processus.

Ressources requises

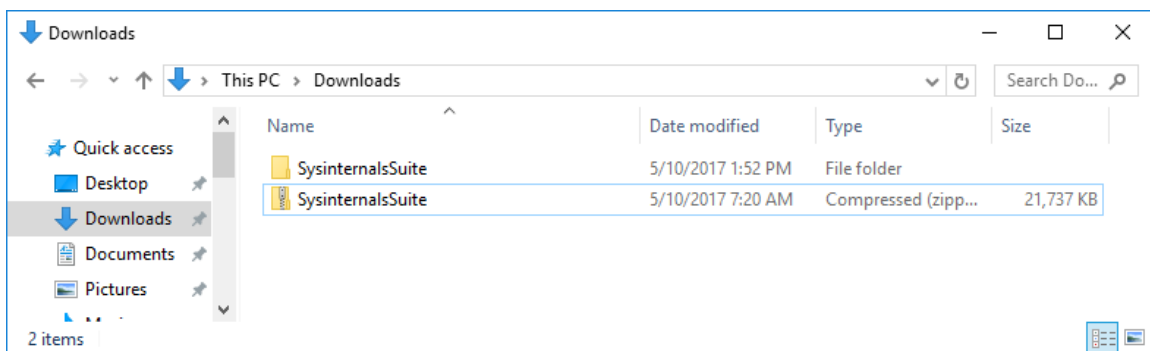
- 1 ordinateur Windows avec accès Internet

Étape 1 : Téléchargez Windows Sysinternals Suite.

- Cliquez sur le lien suivant pour télécharger Windows Sysinternals Suite :
<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx>
- Une fois le téléchargement terminé, cliquez avec le bouton droit sur le fichier zip, puis choisissez **Extraire tout...** pour extraire les fichiers du dossier. Choisissez le nom et la destination par défaut dans le dossier Téléchargements et cliquez sur **Extraire**.
- Fermez le navigateur.

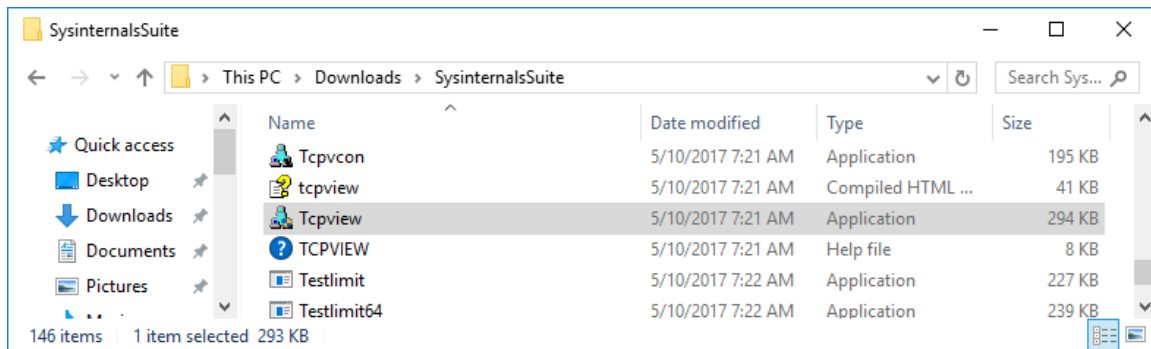
Étape 2 : Démarrez la visionneuse de terminaux TCP/UDP.

- Accédez au dossier SysinternalsSuite contenant tous les fichiers extraits.



Exercice en classe : identifier les processus en cours d'exécution

- b. Ouvrez le fichier **Tcpview.exe**. À l'invite, acceptez le contrat de licence d'utilisation Process Explorer. Cliquez sur **Yes** pour autoriser cette application à effectuer des modifications sur votre appareil.



- c. Quittez l'Explorateur de fichiers et fermez toutes les applications en cours d'exécution.

Étape 3 : Observez les processus en cours d'exécution.

- a. TCPView répertorie les processus qui sont en cours d'exécution sur votre PC Windows. Pour l'instant, seuls des processus Windows sont en cours d'exécution.

The screenshot shows the TCPView application window. The title bar reads 'TCPView - Sysinternals: www.sysinternals.com'. The menu bar includes 'File', 'Options', 'Process', 'View', and 'Help'. The main window displays a table of network connections with columns for Process, PID, Protocol, Local Address, Local Port, Remote Address, Remote Port, and State. The status bar at the bottom shows summary statistics.

Process	PID	Protocol	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	State
lsass.exe	552	TCP	DESKTOP-NDFE...	49669	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
lsass.exe	552	TCPV6	desktop-ndfe14h	49669	desktop-ndfe14h	0	LISTENING
services.exe	544	TCP	DESKTOP-NDFE...	49668	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
services.exe	544	TCPV6	desktop-ndfe14h	49668	desktop-ndfe14h	0	LISTENING
spoolsv.exe	1900	TCP	DESKTOP-NDFE...	49667	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
spoolsv.exe	1900	TCPV6	desktop-ndfe14h	49667	desktop-ndfe14h	0	LISTENING
svchost.exe	760	TCP	DESKTOP-NDFE...	epmap	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
svchost.exe	624	TCP	DESKTOP-NDFE...	49665	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
svchost.exe	732	TCP	DESKTOP-NDFE...	49666	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
svchost.exe	2164	TCP	desktop-ndfe14h	49704	bn3sch02001063...	https	ESTABLISHED
svchost.exe	5196	UDP	DESKTOP-NDFE...	ssdp	*	*	
svchost.exe	5196	UDP	desktop-ndfe14h	ssdp	*	*	
svchost.exe	5196	UDP	desktop-ndfe14h	ssdp	*	*	
svchost.exe	4780	UDP	DESKTOP-NDFE...	5050	*	*	
svchost.exe	1476	UDP	DESKTOP-NDFE...	5353	*	*	
svchost.exe	1476	UDP	DESKTOP-NDFE...	llmnr	*	*	
svchost.exe	5196	UDP	desktop-ndfe14h	58588	*	*	

Endpoints: 47 Established: 1 Listening: 18 Time Wait: 0 Close Wait: 6

- b. Double-cliquez sur le fichier **lsass.exe**.
Qu'est-ce que le fichier **lsass.exe** ? Dans quel dossier se trouve-t-il ?

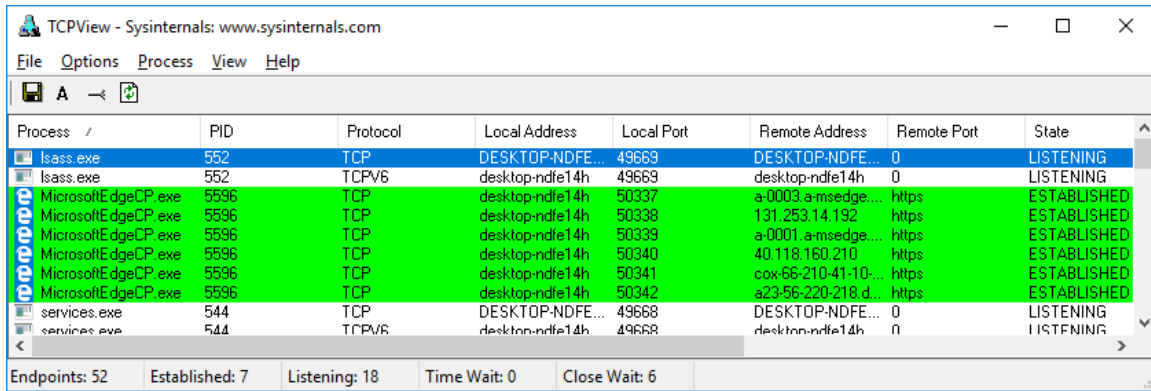
- c. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre de propriétés de **lsass.exe**.
d. Affichez les propriétés des autres processus en cours d'exécution.

Remarque : vous ne pouvez pas afficher les propriétés de tous les processus.

Étape 4 : Examinez un processus démarré par un utilisateur.

- a. Ouvrez un navigateur, tel que Microsoft Edge.

Qu'avez-vous vu dans la fenêtre TCPView ?



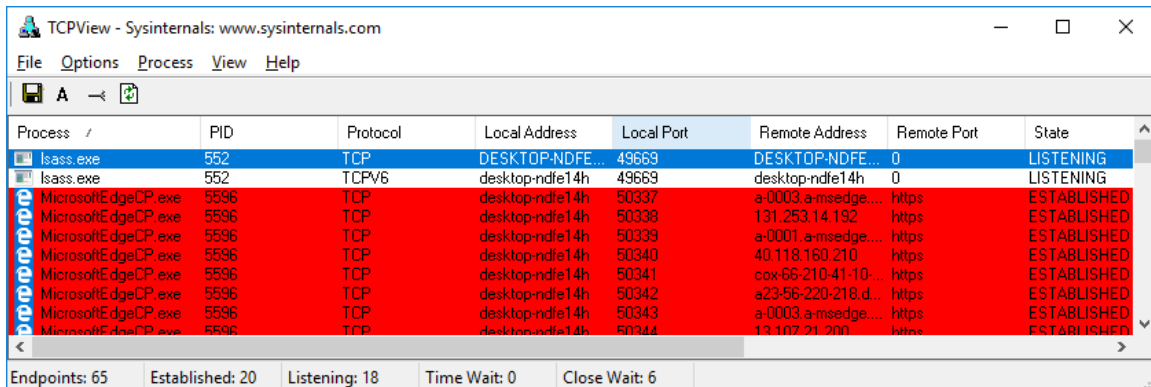
The screenshot shows the TCPView application window. The process list on the left includes lsass.exe (PID 552) and MicrosoftEdgeCP.exe (PID 5596). The main table displays the following connections:

Process	PID	Protocol	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	State
lsass.exe	552	TCP	DESKTOP-NDFE...	49669	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
lsass.exe	552	TCPv6	desktop-ndfe14h	49669	desktop-ndfe14h	0	LISTENING
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50337	a-0003.a-msedge...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50338	131.253.14.192	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50339	a-0001.a-msedge...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50340	40.118.160.210	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50341	cox-66-210-41-10...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50342	a23-56-220-218.d...	https	ESTABLISHED
services.exe	544	TCP	DESKTOP-NDFE...	49668	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
services.exe	544	TCPv6	desktop-ndfe14h	49668	desktop-ndfe14h	0	LISTENING

Summary statistics at the bottom: Endpoints: 52, Established: 7, Listening: 18, Time Wait: 0, Close Wait: 6.

- b. Fermez le navigateur web.

Qu'avez-vous vu dans la fenêtre TCPView ?



The screenshot shows the TCPView application window after closing Microsoft Edge. The process list on the left includes lsass.exe (PID 552) and MicrosoftEdgeCP.exe (PID 5596). The main table displays the following connections:

Process	PID	Protocol	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	State
lsass.exe	552	TCP	DESKTOP-NDFE...	49669	DESKTOP-NDFE...	0	LISTENING
lsass.exe	552	TCPv6	desktop-ndfe14h	49669	desktop-ndfe14h	0	LISTENING
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50337	a-0003.a-msedge...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50338	131.253.14.192	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50339	a-0001.a-msedge...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50340	40.118.160.210	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50341	cox-66-210-41-10...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50342	a23-56-220-218.d...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50343	a-0003.a-msedge...	https	ESTABLISHED
MicrosoftEdgeCP.exe	5596	TCP	desktop-ndfe14h	50344	13.107.21.200	https	ESTABLISHED

Summary statistics at the bottom: Endpoints: 65, Established: 20, Listening: 18, Time Wait: 0, Close Wait: 6.

- c. Rouvrez le navigateur web. Recherchez certains des processus répertoriés dans TCPView. Notez vos résultats.